



UNGDOMMENS NATURVIDENSKABELIGE FORENING

Latent Spaces

Hvordan en model gemmer “mening” som tal — forspil til transformers



Attention Is All You Need

Ashish Vaswani*
Google Brain
avaswani@google.com

Noam Shazeer*
Google Brain
noam@google.com

Niki Parmar*
Google Research
nikip@google.com

Jakob Uszkoreit*
Google Research
usz@google.com

Llion Jones*
Google Research
llion@google.com

Aidan N. Gomez* †
University of Toronto
aidan@cs.toronto.edu

Łukasz Kaiser*
Google Brain
lukaszkaizer@google.com

Illia Polosukhin* ‡
illia.polosukhin@gmail.com

Idéen: lad hvert ord **selv vælge**, hvilke andre ord det vil lytte til. Det hedder **attention** — og det bygger vi i morgen.

*Men før ord kan lytte til hinanden, skal de være **tal**. Det er dagens emne.*



Fra bogstaver til tal: embeddings

- En computer kan ikke regne på bogstaverne i “konge”.
- Så vi giver hvert ord (eller tegn) en **vektor** — en liste af tal, fx $[0.7, -0.2, 0.9, \dots]$. Det kaldes en **embedding**.
- Ens ord får vektorer, der ligger *tæt* på hinanden — rummet, de bor i, kaldes et **latent space**.

Og hvor kommer tallene fra?

- Ingen sætter dem i hånden — modellen **lærer** dem.
- Hver gang den øver sig på “gæt næste ord”, skubbes vektorerne en anelse.
- Efter millioner af gæt ligger meningen i geometrien — helt af sig selv.

“Mening” bliver til en vektor — en liste af tal.



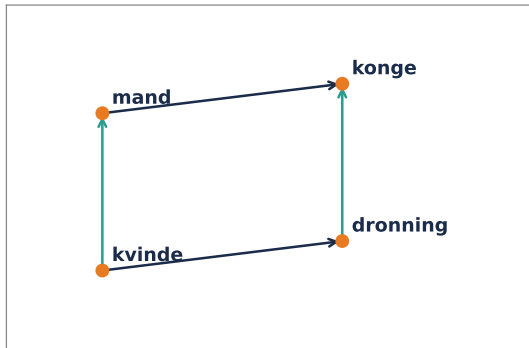
Det magiske: man kan REGNE med mening

Når ordene bliver vektorer, holder retninger en betydning:

$$\text{konge} - \text{mand} \approx \text{dronning} - \text{kvinde}$$

- “Fjern mand, tilføj kvinde” flytter konge $\rightarrow$ dronning.
- Samme retning = “køn”. En anden retning = “flertal”, “datid” ...

konge – mand $\approx$ dronning – kvinde

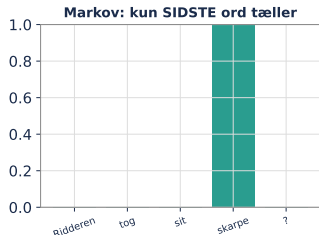


*Mening er blevet til **geometri**.*



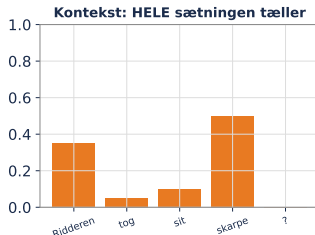
Markov-kæde

- kigger kun på de sidste 1–2 ord
- hurtig og simpel
- glemmer alt andet



Transformer (i morgen)

- kigger på *hele* sætningen
- vægter hvilke ord der betyder mest
- husker konteksten





På tavlen: UNF-fællesdansen (Skibidi Romantik edition)

Byg sætninger om fællesdansen af ordene — der er nok til **20–30 forskellige**, mindst!

Jeg	Danse	Fælles	og
Du	danser	Fællesdansen	i
Vi	elsker	UNF	med
Min	svinger	hjertet	til
Din	holder	hånd	under
takten	synger	musikken	Skibidi
kærlighed	banker	romantik	stjernerne

Ét ord alene betyder ikke ret meget — meningen opstår mellem ordene.



Tegn stregerne: hvilke ord hører sammen?

Med **farvet kridt**: streger mellem ord, der hører sammen — **farven** viser *hvorfor*.

Jeg	Danse	Fælles	og
Du	danser	Fællesdansen	i
Vi	elsker	UNF	med
Min	svinger	hjertet	til
Din	holder	hånd	under
takten	synger	musikken	Skibidi
kærlighed	banker	romantik	stjernerne

hvem gør hvad hvis hvor/hvornår hører sammen

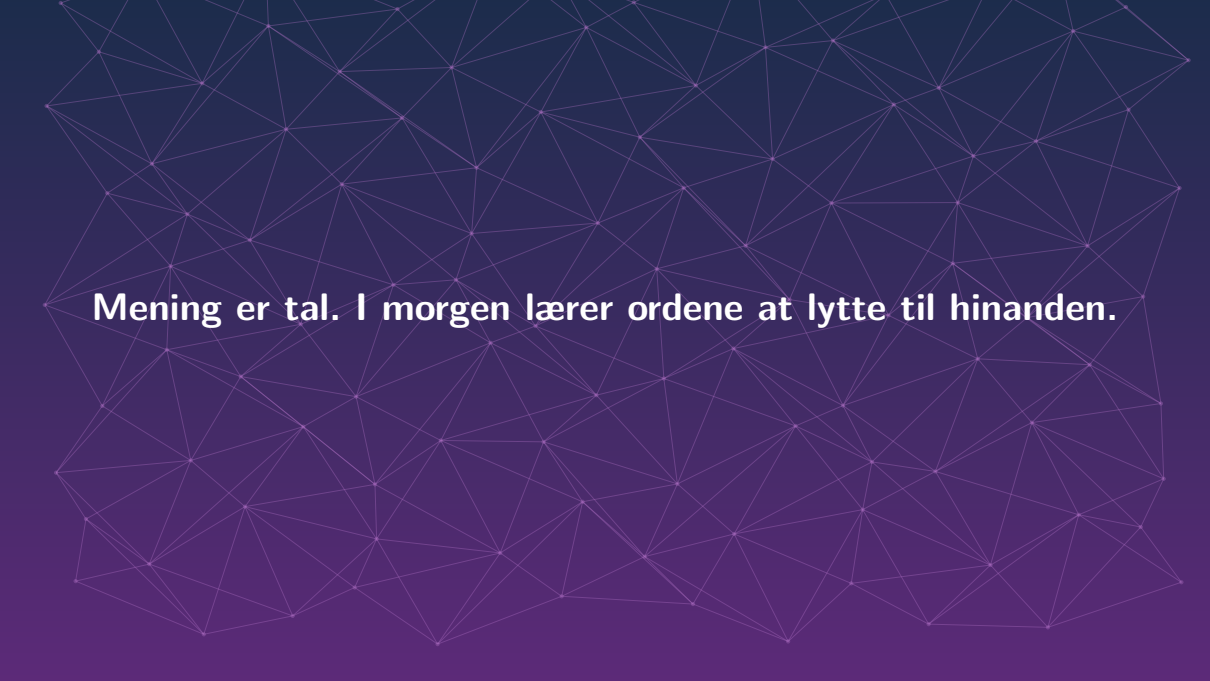


Åbn notebooken `live-coding/deck4-latent-live.ipynb`

Vi bygger vores eget lille latente rum — og kigger så ind i en rigtig models.

- **Vores eget latente rum:** vi vælger selv akserne og placerer fællesdans-ordene som punkter.
- **Et latent rum uden tekst:** farver og Pokémon er allerede vektorer — de legendariske klumper af sig selv.
- **Bogstaver og tal som vektorer:** en embedding er kun en tabel af tal.
- **En RIGTIG models embeddings:** bogstaver og cifre sorterer sig selv — uden at nogen har sagt det.

Det er den model, I finetuner i morgen, vi kigger ind i.



Mening er tal. I morgen lærer ordene at lytte til hinanden.